

IFPDP and IOTA Seoul Platform

IGIS Fund Production Data Platform

IFPDP - IOTA Seoul 연계 플랫폼 PoC/MVP 실행 계획

1. 추진 배경 및 목적

IFPDP 구축 배경과 지향점

IFPDP의 1차 구축 목적은 전사 데이터 자산화 및 의사결정 프로세스의 일원화다. 부서별 실적과 이력을 하나로 통합해 정보 취합의 비효율을 없애고, 권한이 부여된 책임자가 입체적인 정보를 즉각적으로 확인하여 오차 없는 최적의 판단을 내릴 수 있도록 지원한다.

기획안 : <https://this8369.github.io/IGIS-Fund-Production-DP>

구축 지시

2026년 4월 27일 IFPDP 구축 승인 및 IOTA Seoul 프로젝트를 기반으로 한 초기 플랫폼(PoC/MVP) 구축 지시 수명

구축 목적

이지스 리얼에셋 부문의 최대 실물 사업인 **IOTA Seoul**을 최초의 파일럿(MVP) 모델로, 현업의 업무 효율을 극대화하는 맞춤형 플랫폼을 제공함과 동시에 향후 부문 전사 확장을 위한 데이터 스키마(DB) 뼈대를 확립한다.

2. 플랫폼의 궁극적 목표 : IFPDP의 본질

IFPDP는 이지스 리얼에셋부문의 모든 데이터가 거미줄처럼 연결된 '거대한 맵'이다.

기존에는 특정 펀드나 자산 현황을 확인하려면 각 부서의 엑셀 파일을 일일이 열어봐야 했지만, **IFPDP에서는 사용자가 어떤 목적을 가지고 접근하든 꼬리에 꼬리를 물고 원하는 정보에 도달할 수 있다.**

ex1) 시스템에서 '현철호'라는 사람을 검색하면 → 그 사람이 참여 중인 모든 프로젝트 리스트가 나오고 → 그중 하나가 IOTA Seoul로 연결.

ex2) 국민연금이라는 투자자를 검색하면 → 국민연금이 돈을 태운 모든 펀드 리스트가 나오고 → 그 펀드가 담고 있는 자산으로 연결.

이처럼 특정 부서나 자산에 얽매이지 않고, 사람, 기업, 펀드, 자산이 유기적으로 연결되어 전사의 현황을 한눈에 파악하는 것이 IFPDP의 본질이자 최종 목적지이다.

3. IOTA Seoul 기반 MVP 구축의 합리성

가혹한 테스트베드를 통한 전사 확장성 검증

최종 목표는 전사 자산의 통합이나, 초기부터 수백 개의 자산을 한번에 시스템에 올리는 것은 불가능하며 리스크가 크다. 가장 거대하고 복잡한 모델을 선행 구축하여 시스템 성능 검증(PoC/MVP)이 필요하다.

IOTA Seoul은 다수의 비히클(lota 1, lota 2, 421펀드, 프로젝트 리츠 등)과 수많은 이해관계자가 얽혀 있다. 해당 프로젝트의 복잡한 데이터와 거버넌스를 시스템이 소화해 낸다면, 향후 추가될 타 프로젝트들은 시스템 재구축 없이 플랫폼에 즉시 수용할 수 있다.

선진 관리 체계 대외 어나운싱 & 협업 리드

IOTA Seoul은 수많은 파트너 및 투자자(LP)들과의 실질적인 협업이 필수적인 사업이다.

본 플랫폼 구축은 단순한 내부 효율화를 넘어, 이지스의 선진화된 프로젝트 매니지먼트 시스템을 대내외에 어나운싱(Announcing)하고 체계적 관리 역량을 홍보하는 수단이 된다.

이를 통해 복잡한 이해관계 속에서도 압도적인 데이터 정합성을 바탕으로 프로젝트 협업을 리드할 수 있다.

4. 플랫폼 아키텍처 및 구축 방향성

본 플랫폼은 '전사 통합 메타데이터(IFPDP)'의 확장성과 '특정 대형 자산(IOTA Seoul)'의 독점적 사용성을 동시에 만족시키기 위해 두 트랙(Dual-Track) 아키텍처로 설계 및 배포된다.

- ① Backend (데이터 스키마) : 전사 확장성(IFPDP) 중심의 관계형 DB 구축

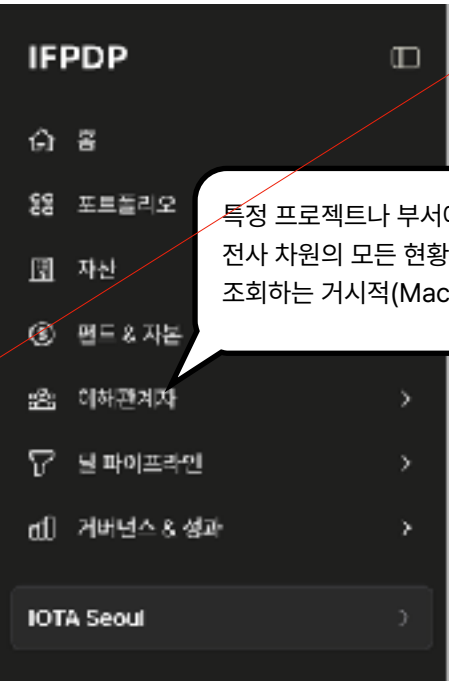
플랫폼의 뒷단은 IOTA에만 종속되지 않도록 인력, 투자자, 기업, 펀드 등 독립된 메타데이터 스키마로 설계된다.

(예시) IFPDP '투자자 풀' 메뉴에서 [국민은행]을 클릭하면, 국민은행이 참여 중인 모든 프로젝트에 대한 대시보드와 리스트가 출력되며 그중 하나로 IOTA Seoul이 관계형으로 맵핑되어 나타난다.
- ② Frontend (화면 및 메뉴 구조) : IOTA Seoul 맞춤형 독점 UI/UX [Workspace] 적용

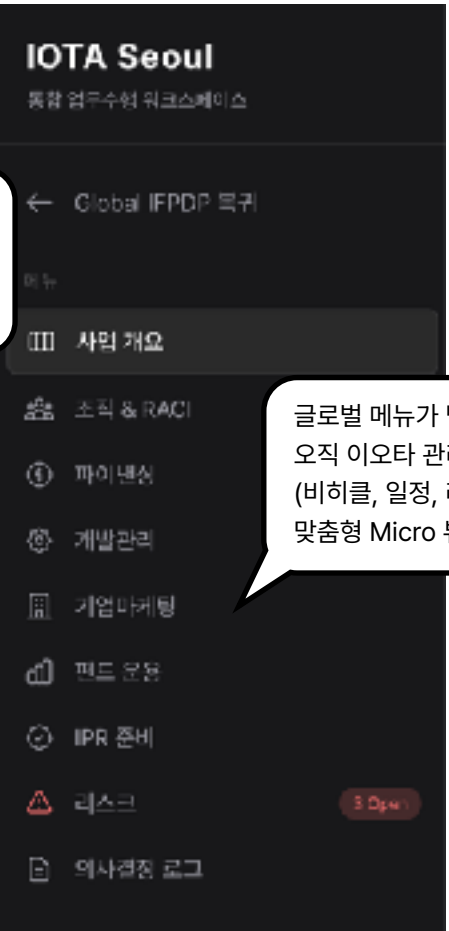
IOTA Seoul의 특수성과 경영진의 니즈를 반영하여, 예외적으로 '이오타서울 전용 수직 대메뉴(Workspace)' 구조를 별도 구현한다.

글로벌 마스터 메뉴(IFPDP) 하단에 특별 개설했던 [IOTA Seoul] 버튼 배치하고, 해당 버튼을 클릭하면 기존의 IFPDP 글로벌 좌측 대메뉴는 닫히고(Collapse), IOTA Seoul만을 위한 전용 좌측 대메뉴 (통합 펀드 계획, 프로젝트 리츠 IPR, 권한별 거버넌스 등)가 새롭게 튀어나오는 독점적 UI를 적용한다.

IFPDP의 메뉴 구성



IOTA Seoul 의 메뉴 구성



5. 기대효과

사용자 경험(UX) 최적화 및 업무 몰입도 극대화

경영진 및 IOTA Seoul 실무진에게 특화된 독점적 플랫폼(Workspace) 환경을 제공하여 직관적 사용성을 보장하고 관리 업무의 효율을 극대화한다.

데이터 정합성 확보 및 거버넌스 확립

분산된 개별 문서와 구두 보고를 시스템으로 일원화하여, 명확한 의사결정 로그를 추적하고 프로젝트 리스크를 선제적으로 통제한다.

기술 부채 원천 차단

외형은 단일 프로젝트 전용 플랫폼이나, 내부 아키텍처는 전사 표준 메타데이터(IFPDP) 규격을 따르게 설계하여, 향후 타 프로젝트 인입 시 시스템 재구축 비용 없이 무한 확장이 가능하다.

6. To Do

Phase 1. 마스터 DB 스키마 설계 및 데이터 구조화 : 전사 확장을 고려한 구글 시트 기반의 마스터 데이터(인력, 기업, 자산, 펀드) 구조화 및 IOTA Seoul 원천 데이터 매핑 진행.

Phase 2. IOTA Seoul 전용 UI/UX 대시보드 개발 : IOTA Seoul 맞춤형 전용 수직 대메뉴 및 권한별(Role) 뷰어 UI 설계 후, 프론트엔드 핵심 시연 화면(System Core) 개발.

Phase 3. 초기 실무 환경 구축 (Notion 연계 기반) : 자체 백엔드 개발에 소요되는 시간 동안 실무진 업무가 지연되지 않도록, 노선을 활용해 초기 데이터 입력 및 협업 워크스페이스를 구축한다.

Phase 4. 자체 인증/어드민 구축 및 플랫폼 고도화 : 초기 모델 운영을 통해 데이터 파이프라인과 실무진의 사용성이 안정화되면, 플랫폼 내부에 권한별 로그인 시스템과 자체 데이터 입력 폼(Admin) 등 백엔드를 전면 개발하여 완전한 형태의 독립 플랫폼으로 고도화한다.

IFPDP 통합 핵심 DB 모듈

모듈 설계 개요

본 스키마는 이지스자산운용의 물리적 사일로를 허물고, 자본(Fund), 자산(Asset), 그리고 수많은 이해관계자(Person/Company)를 시스템 상에서 유기적으로 결속시키기 위해 설계된 관계형 마스터 DB임.

특정 부서나 프로젝트에 국한되지 않고 전사적 확장이 가능하도록 '개체 마스터 → 맵핑(연결) → 꼭지 및 로깅' 구조로 구축.

1. 개체 통합 및 권한 네트워크 (Entity & Access Control)

이지스 내부의 사일로를 넘어서, 얹혀있는 모든 내/외부 법인과 담당자를 하나의 Pool로 통합 관리

- 구현 방식 : 기업의 성격(이지스, LP, 대주단 등)과 개인의 소속/직급 데이터를 교차 검증하여, 향후 세일즈 파이프라인의 타겟팅 기준 및 내부 매트릭스 권한 통제의 기초 백데이터로 활용

- Schema : TB_COMPANY, TB_PERSON

2. 자산과 비히클 분리

투자 목적물인 자산(Asset)과 자금이 담기는 금융그릇(Vehicle)을 논리적으로 분리하여 확장성 확보

- 구현 방식 : 블라인드 펀드 하위의 다수 자산 편입 등 복잡한 소유 구조를 1:N으로 지원하며, 대상 자산의 하드웨어적 제원(Spec)을 펀드와 독립적으로 분리 추적 가능

- Schema : TB_FUND, TB_ASSET, TB_ASSET_SPEC

3. 자본 조달 스택 및 거시 재무 시계열 (Capital Stack & Financial Ledger)

에쿼티/대출(Loan)의 자본 구조와 주요 재무 지표(수익률, 매각가 등)의 흐름을 기록하는 핵심 원장

- 구현 방식 : 각 트랜치(Tranche)별로 투입된 투자/대주 기관과 내/외부 담당자 정보를 매핑하여 자본 조달 네트워크를 시각화하고, 시계열 기반의 거시 재무 지표 변화 트래킹

- Schema : TB_CAPITAL_STACK, TB_FINANCIAL_METRICS

4. 통합 R&R 투입망 (Polymorphic RACI Matrix)

자산 총괄(Director/PO)부터 특정 꼭지에 배정된 내/외부 실무 파트너사까지, 전사적인 인력 및 조직 투입망을 유기적으로 연동

- 구현 방식 : 다형성(Polymorphic) 맵핑 구조(Entity_Type)를 도입하여 특정 개인뿐만 아니라 특정 기업 단위의 주책임/지원(Main/Support) R&R을 하나의 테이블로 통제

- Schema : TB_MAP_STAKEHOLDER

5. 공간의 프로덕트화 및 운영 실무 (Asset Product Operations)

부동산 자산을 단순한 물리적 공간이 아닌 하나의 '프로덕트'로 정의하고, 그 가치를 실체화(Make)하는 도메인 특화 실무 관리

- 구현 방식 : 공간의 아이덴티티(브랜드), 테넌트 믹스(리테일), 위탁운영사 계약(호텔) 등 특수 목적을 지닌 밸류업(Value-up) 도메인들의 개별 진척도와 세부 기획 데이터를 마스터화

- Schema : TB_OP_BRAND_PRODUCT, TB_OP_RETAIL_MD, TB_OP_HOTEL_MGT

6. 외부 파트너십 및 딜 파이프라인 (B2B Deal Pipeline CRM)

공간을 빌려주고(임대), 자본을 끌어오고(조달), 사업을 연계하는(제휴) 외부 파트너를 상대로 한 모든 B2B 세일즈 관리

- 구현 방식 : 내부 운영(Make)과 외부 영업(Sell)을 분리하여 타겟 기업을 설정하고, 영업 단계와 목표치(조달금액, NOC 등)를 기록하는 CRM 퍼널 로직 적용

- Schema : TB_OP_OFFICE_LEASING, TB_OP_FUNDING_PIPELINE, TB_OP_PARTNERSHIP

7. 의사결정 로그 및 성과 거버넌스 (Governance & OKRs)

프로젝트의 방향을 결정짓는 핵심 의사결정 내역과 잠재 리스크를 통제하고, 각 워크스트림의 비재무적 목표 달성을 집계

- 구현 방식 : 발동 조건(Trigger)이 있는 주요 리스크와 최고위층 회의록을 타임라인 기준으로 정렬하고, 각 꼭지가 달성해야 할 정량적/정성적 성과 목표치(KPI)를 실시간 추적

- Schema : TB_PROJECT_WORKSTREAM, TB_GOVERNANCE_LOG, TB_KPI_METRICS

1. 개체(Entity) 통합 마스터

이지스 내부뿐만 아니라 얹혀있는 모든 조직과 사람을 통합 관리한다.

■ TB_COMPANY (기업 및 기관 마스터)

내부(이지스), 투자기관(LP), 임차사, 협력사를 모두 담는 거대한 기업 단위 풀 Pool

물리명 (Column)	논리명 (Korean)	구분	설명 및 예시
Comp_ID	기업 고유 식별자	PK	예: C-001
Comp_Name	기업/기관명		이지스자산운용, 국민연금, 삼성물산 등
Parent_Comp_ID	상위 기관 ID	FK	지배구조 및 모회사(계열사) 매핑용
Country_Code	국가코드		국내/해외 기업 구분
Comp_Type	기업 분류		Internal(이지스), LP(에쿼티), Lender(대주단), Tenant(임차사), Partner(운영사)
FI_SI_Status	FI/SI 복합 지위		FI(펀드LP), SI(Op-Co, 개발파트너) 등 자본/사업 참여 여부
Industry_Sector	산업섹터		IT·테크, 코스피, 공공기관 등
Business_No	사업자등록번호		국세청 기준 고유 식별값

■ TB_PERSON (인력 마스터)

이지스 임직원 및 모든 외부 파트너/투자자 담당자 프로필 관리 (이지스 내부인력은 실 조직도 및 직급 체계 적용)

물리명 (Column)	논리명 (Korean)	구분	설명 및 예시
Person_ID	인력 고유 식별자	PK	예: U-1029
Comp_ID	소속 기업 ID	FK	이지스'면 내부 인원, '국민연금'이면 외부 담당자
Org_Line	조직 라인 (본부급)		A라인(투자/펀딩), B라인(사업/개발) 등 (외부 인원은 비워둠)
Department	소속 부서 (팀급)		투자1그룹, 대체투자실 등 세부 조직명
Name	이름		강순용, 홍길동 등
Job_Title	직위 / 직책		내부: 그룹장, 파트장 / 외부: 팀장, 수석
Contact_Info	연락처 (이메일/폰)		세일즈 CRM 및 커뮤니케이션용 필수 연락처
System_Auth	시스템 접근 권한		C-Level(전체조회), Manager(입력권한), Guest(외부 열람용)
Is_Active	재직 여부		Y, N (퇴사자 발생 시 히스토리 보존용)

- TB_COMP_LP_PROFILE (투자자/LP 확장 프로파일)

TB_COMPANY의 Comp_Type이 'LP(투자기관)'인 경우 1:1로 매핑되는 투자 여력 전용 확장 마스터

물리명 (Column)	논리명 (Korean)	구분	설명 및 예시
Profile_ID	식별자	PK	
Comp_ID	대상 기업 ID	FK	TB_COMPANY 매핑
FSS_No	금감원고유번호		금융기관 및 투자자(LP) 컴플라이언스 식별값
Total_AUM	전체 운용자산		LP 및 투자기관의 총 펀드 운용 규모
RE_AUM	부동산 운용자산		대체투자(부동산) 집중도 파악용 운용 규모

- TB_COMP_TENANT_PROFILE (임차사 확장 프로파일)

TB_COMPANY의 Comp_Type이 'Tenant(임차사)'인 경우 1:1로 매핑되는 임차/신용 마스터

물리명 (Column)	논리명 (Korean)	구분	설명 및 예시
Profile_ID	식별자	PK	
Comp_ID	대상 기업 ID	FK	TB_COMPANY 매핑
FSS_No	금감원고유번호		금융기관 및 투자자(LP) 컴플라이언스 식별값
Total_AUM	전체 운용자산		LP 및 투자기관의 총 펀드 운용 규모
RE_AUM	부동산 운용자산		대체투자(부동산) 집중도 파악용 운용 규모

- TB_COMP_PARTNER_PROFILE (운영/제휴사 확장 프로파일)

TB_COMPANY의 Comp_Type이 'Partner(운영사, PM, 시공사 등)'인 경우 1:1로 매핑되는 역량 마스터

물리명 (Column)	논리명 (Korean)	구분	설명 및 예시
Profile_ID	식별자	PK	
Comp_ID	대상 기업 ID	FK	TB_COMPANY 매핑
Service_Type	제공 서비스		PM, FM, 호텔운영, F&B기획 등 전문 분야
Track_Record	주요 실적		이지스 및 타사 프로젝트 수행 이력 건수/규모
SLA_Score	서비스 평가등급		기존 프로젝트 수행에 대한 내부 벤더 평가 등급

2. 자산 및 비히클 마스터 (1)

물리적 실물 자산과 이를 담는 금융 비히클을 분리하여 1:N 구조를 지원한다.

■ TB_FUND (비히클/펀드 마스터)

투자금이 담기는 비히클 단위 관리

물리명 (Column)	논리명 (Korean)	구분	설명 및 예시
Fund_ID	펀드 고유 식별자	PK	예: F-421
Fund_Name	펀드/리츠명		lota 1호 리츠, 프로젝트 PFV 등
Fund_Status	펀드 진행 상태		기획중(Pre-launch), 운용중(Operating), 청산(Liquidated) 등
Invest_Strategy	투자 전략		Core, Value-Add, Opportunistic (KPI 목표치 연동용)
Raise_Type	모집 형태		사모(Private), 공모(Public) (컴플라이언스 통제 기준)
Fund_Scope	펀드 범위		프로젝트(Project), 블라인드(Blind) (1:N 자산 매핑 기준)
Vehicle_Type	비히클 종류		리츠, 실물펀드, PFV 등
AUM	운용 규모		설정 원본 및 전체 AUM 규모
Setup_Date	설정일		펀드 설정 연월일
Maturity_Date	만기일		펀드 만기 연월일

■ TB_ASSET (물리적 자산 마스터)

운용 및 개발 대상이 되는 실제 부동산 목적물 DB

물리명 (Column)	논리명 (Korean)	구분	설명 및 예시
Asset_ID	자산 고유 식별자	PK	예: A-IOTA
Asset_Name	자산명		이오타서울, 더케이트원타워 등
Sector	섹터 분류		오피스, 물류, 리테일, 호텔, 복합시설
Current_VC	현재 가치사슬 단계		1~10단계 중 현재 진행 중인 Value Chain 구간
Developer_ID	시행사 ID	FK	와이디816피에프브이(주) 등 (TB_COMPANY 매핑)
Constructor_ID	시공사 ID	FK	삼성물산 등 (TB_COMPANY 매핑)
Architect_ID	설계사 ID	FK	SOM, dA 등 (TB_COMPANY 매핑)
Location	위치(주소)		서울시 중구 남대문로 5가 526 등
Land_Area	사업/대지면적		7,199.90 m² (2,178평)
GFA	연면적		120,783 m² (36,537평)
Typical_Floor_Area	기준층면적		575평
Main_Use	용도		업무시설, 근린생활시설
Scale	규모(층수)		B9 / 34F
Bldg_Height	높이		162.98m
Floor_Height	층고		4.3m (업무시설)
Ceiling_Height	천정고		2.95m (업무시설)
BCR	건폐율		42.86%
FAR	용적률		1,159.94%
Efficiency_Rate	전용률		46.62%
Parking_Cap	주차대수		519대
Green_Area	개방형녹지		3,424.70 m² (1,036평)
Elec_Capacity	전력 용량		13MW

2. 자산 및 비히클 마스터 (2)

물리적 실물 자산과 이를 담는 금융 비히클을 분리하여 1:N 구조를 지원한다.

■ TB_ASSET_SPEC (자산 상세 스펙 마스터)

자산의 건축, 설비, 임대 조건 및 셀링 포인트(USP)를 유연하게 관리하는 스펙 전용 테이블

물리명 (Column)	논리명 (Korean)	구분	설명 및 예시
Spec_ID	스펙 고유 식별자	PK	
Asset_ID	대상 자산 ID	FK	이오타서울 등
Category_Main	대분류		관리비, 구조, 전기, 설비, 시스템 등
Category_Sub	중분류 (항목)		임대관리비 상승률, 수전 방식, 공조 방식 등
Spec_Value	스펙 제원 (Value)		"1회선 수전방식, 3.5MW", "바닥공조(UFAD)" 등 실제 스펙 내용
USP_Text	셀링 포인트 (USP)		"에너지 사용량 15% 절감", "글로벌 WiredScore Platinum 수준" 등

■ TB_PROJECT_MILESTONE (통합 프로젝트 마일스톤 마스터)

물리적 건축 단계(착공, 준공 등)와 금융/편딩 노드(PFV설립, 리파이낸싱, EOD 등)를 하나의 시계열 선상에서 통합 관리하는 1:N 이정표 원장

물리명 (Column)	논리명 (Korean)	구분	설명 및 예시
Milestone_ID	마일스톤 고유 식별자	PK	
Asset_ID	대상 자산 ID	FK	물리적 이벤트인 경우 (착공, 준공 등)
Fund_ID	대상 비히클 ID	FK	금융 이벤트인 경우 (리파이낸싱, EOD 등)
Milestone_Type	마일스톤 유형		건축/인허가, 금융/편딩, 매입/매각, IPR(사전준비)
Milestone_Name	이정표 명칭		통합심의 完, 1차연장, EOD, 준공 등
Target_Date	목표 연월일		해당 이정표의 최초/현재 목표 달성 기한
Actual_Date	실제 완료 연월일		목표 달성 완료 시 기록되는 날짜
Status	달성 상태		Pending(대기), Completed(완료), Delayed(지연), Risk(위험)

3. 재무 및 자본구조 마스터 (Financial & Capital Stack)

자본의 층(Capital Stack) 및 거시 재무 지표를 시계열로 관리한다.

■ TB_CAPITAL_STACK (자본 구조 마스터)

펀드의 기관별 에퀴티/선순위 참여 형태 및 금액 시계열 관리.

물리명 (Column)	논리명 (Korean)	구분	설명 및 예시
Stack_ID	자본구조 식별자	PK	
Fund_ID	해당 펀드 ID	FK	lota 1호 리츠 등
Comp_ID	투자/대주 기관 ID	FK	국민은행, 삼성생명 등
Invest_Role	투자 역할(Tranche)		Equity(에퀴티), Senior Loan(선순위), Mezzanine(중순위), Junior Loan(후순위)
Amount	투자/대출 금액		1,000억 (재무 시뮬레이션 원천 데이터)
Interest_Rate	금리/배당률		예: 4.5% (대출금리 또는 목표배당률)
Internal_Rep	내부 담당역 ID	FK	이지스 내부 담당자 (TB_PERSON 연동)
External_Rep	외부 담당자 ID	FK	투자기관(LP) 실무 담당자 (TB_PERSON 연동)
Base_Date	기준일자 (시계열)		예: 2024.1Q (리파이낸싱 시 신규 행 추가)

■ TB_FINANCIAL_METRICS (거시 재무 지표 마스터)

자산/펀드의 총사업비(원가), 목표매각가, 주요 수익률 등 재무 전용 지표 관리

물리명 (Column)	논리명 (Korean)	구분	설명 및 예시
Metric_ID	재무 지표 식별자	PK	
Fund_ID	해당 펀드 ID	FK	펀드 레벨의 재무 지표인 경우
Asset_ID	대상 자산 ID	FK	자산 레벨의 재무 지표인 경우
Metric_Type	지표 종류		총사업비(Cost), 목표매각가(Exit Price), IRR, Cap Rate, E.NOC(유효임대료)
Target_Value	목표치 (Target)		언더라이팅 당시의 목표 재무 수치
Actual_Value	현재 달성치/평가치		주기적 감정평가 및 실투입 비용
Covenant_DSCR	DSCR 하한선(약정)		대주단 유지 약정 부채감당률 (예: 1.2x 이상)
Covenant_LTV	LTV 상한선(약정)		대주단 유지 약정 LTV (예: 65% 이하)
Covenant_Status	약정 위반 여부		Safe(안전), Warning(주의), Breach(위반-EOD사유)
Alert_Level	기계적 알람 (UI)		High(Red), Amber, Green (주관적 평가 배제, 연산 결과 표출용)
Base_Date	기준일자 (시계열)		예: 2026.1Q (분기별 자산 재평가 추적용)

4. 관계 연결 마스터 (Mapping Table)

자산 전체 및 개별 워크스트림에 대한 조직/인력/파트너사의 투입망(RACI)을 정의하는 통합 연결 테이블

■ TB_MAP_STAKEHOLDER (통합 R&R 맵핑 마스터)

자산 총괄(디렉터/PO)부터 특정 켑지의 실무 지원 파트너사까지 다형성(Polymorphic) 매핑 지원

물리명 (Column)	논리명 (Korean)	구분	설명 및 예시
Map_ID	맵핑 고유 식별자	PK	
Asset_ID	해당 자산 ID	FK	이오타서울 등
Stream_ID	투입 켑지 ID	FK	(선택) Null일 경우 자산 전체 총괄 R&R을 의미
Entity_Type	투입 주체 분류		Person(개인), Company(파트너사)
Entity_ID	투입 주체 ID	FK	해당 Person_ID 또는 Comp_ID 매핑
RACI_Role	권한/책임 구분		Main (주책임 ●), Support (지원 ○) 등 매트릭스 기준
Role_Level	참여 형태		디렉터(Director), 프로젝트오너(PO), 실무PM

5. 프로덕트 오퍼레이션 마스터 (Asset Product Operations)

전문화된 상품 기획 및 운영 도메인(브랜드, 리테일MD, 호텔운영 등)의 실무 데이터 관리

■ TB_OP_BRAND_PRODUCT (브랜드 및 상품 기획 마스터)

프로젝트의 브랜드 아이덴티티, 공간 UX, 디지털 OS 등 프로덕트 기획 내역 관리

물리명 (Column)	논리명 (Korean)	구분	설명 및 예시
Brand_ID	식별자	PK	
Stream_ID	소속 꼭지 ID	FK	브랜드 꼭지 연동
Brand_Concept	브랜드 컨셉		예: Modern Urban Village
Spatial_UX	공간 UX		개방형녹지, 시티뷰 아레나 등
Digital_OS	디지털 OS 기획		핀포인트 + 삼성전자 연동 기획
Partner_ID	파트너 기관 ID	FK	TB_COMPANY 매핑 (예: 삼성전자)
Sales_Kit_URL	세일즈킷 링크		공식 Sales Kit URL
Website_URL	공식 웹사이트		

■ TB_OP_RETAIL_MD (리테일 MD 및 테넌트 마스터)

MD 기획, 계약, 커뮤니케이션 이력 전담 관리

물리명 (Column)	논리명 (Korean)	구분	설명 및 예시
물리명 (Column)	논리명 (Korean)	구분	설명
Retail_ID	식별자	PK	
Stream_ID	소속 꼭지 ID	FK	리테일 꼭지 연동
MD_Concept	MD 기획 컨셉		층별 테넌트 믹스 기획안
Target_Tenant	타겟 임차사 ID	FK	TB_COMPANY 매핑 (현대백화점 등 마스터리스/통계약 대상 포함)
Comm_Status	소통 상태		제안, 조건협의, 입점확정
Comm_Task_Log	커뮤니케이션 및 태스크		운영사와의 협상 이력 및 후속 업무 태스크 관리
Contract_Type	계약 형태		마스터리스(통계약), Fixed Rent, Revenue Share
MD_Schedule	진행 스케줄		기획~오픈까지의 일정

■ TB_OP_HOTEL_MGT (호텔 운영 및 HMA 마스터)

호텔 위탁계약(HMA), 설계, 노조 이슈 관리

물리명 (Column)	논리명 (Korean)	구분	설명
Hotel_ID	식별자	PK	
Stream_ID	소속 꼭지 ID	FK	호텔 꼭지 연동
Operator_ID	운영사 ID	FK	TB_COMPANY 매핑 (메리어트 등)
HMA_Status	HMA 계약 상태		MOU, Term Sheet, 체결완료
Design_Spec	설계 사양 가이드		브랜드 스탠다드 반영 현황
Union_Mgt	노조/인력 관리		기존 노조 승계 현황
Opening_Date	오픈 목표일		

6. 딜 & 파트너십 파이프라인 마스터 (Deal & Partnership Pipeline)

투자자(자본), 오피스 임차인(공간), 전략적 파트너(제휴) 등 외부 B2B 기업 대상 영업/딜(Deal) 파이프라인 관리

■ TB_OP_OFFICE_LEASING (오피스 임대 영업 마스터)

오피스 타겟 임차인 발굴, 투어, 제안 및 임대차 계약(LOI/LOC) 이력 관리

물리명 (Column)	논리명 (Korean)	구분	설명
Leasing_ID	식별자	PK	
Stream_ID	소속 쪽지 ID	FK	임대 영업 쪽지 연동
Target_Tenant	타겟 임차사 ID	FK	TB_COMPANY 매핑
External_Rep	임차사 담당자 ID	FK	해당 기업의 실무 담당자 (TB_PERSON 매핑)
Internal_Rep	내부 담당역 ID	FK	이지스측 세일즈 담당자 (TB_PERSON 매핑)
Lead_Type	리드 유형		NEW(신규), Retention(기존유지/확장)
Stage	영업 단계		미접촉, 초기접촉, 조건협의를, LOI, 계약완료
Target_NOC	타겟 E.NOC		이 딜의 협상 목표 유효임대단가 (원/평)
Needs_Area	요구 면적(평)		공간이용현황 분석 기반 적정/요구 면적
Expiry_Date	기존 계약만료일		Retention 타겟의 경우 기존 임차 만료일
Rent_Free	렌트프리		제공 예정 무상임대 개월 수
Last_Contact	최근 접촉일		
Next_Action	다음 액션(기한)		예: 견적서 발송 (~04/15)

■ TB_OP_FUNDING_PIPELINE (자본 조달 영업 마스터)

이 자산의 특정 시점(예: 인허가, 브릿지론 모집)에 누가, 어떤 권한/책임으로 투입되었는가?

물리명 (Column)	논리명 (Korean)	구분	설명
Funding_ID	식별자	PK	
Stream_ID	소속 쪽지 ID	FK	펀딩 영업 쪽지 연동
Target_LP	타겟 투자기관 ID	FK	TB_COMPANY 매핑 (국민연금 등)
External_Rep	투자기관 담당자 ID	FK	해당 기관의 실무 심사역 (TB_PERSON 매핑)
Internal_Rep	내부 담당역 ID	FK	이지스측 자본조달 담당자 (TB_PERSON 매핑)
Stage	영업 단계		티저발송, IM수령, 투심위, LOC, 기표완료
Invest_Role	제안 역할(Tranche)		Equity, Senior Loan, Mezzanine
Target_Amount	타겟 조달 금액		협의를 중인 조달 금액 (원)
Target_Yield	타겟 수익률/금리		협의 중인 기대수익률(IRR) 또는 대출금리
Last_Contact	최근 접촉일		
Next_Action	다음 액션(기한)		

■ TB_OP_PARTNERSHIP (전략적 제휴 마스터)

대기업, 테크 기업 등과의 전략적 비즈니스 파트너십 이력 관리

물리명 (Column)	논리명 (Korean)	구분	설명
Partner_ID	식별자	PK	
Stream_ID	소속 쪽지 ID	FK	파트너십 쪽지 연동
Target_Comp	타겟 파트너사 ID	FK	TB_COMPANY 매핑 (삼성전자 등)
External_Rep	파트너사 담당자 ID	FK	해당 기업의 제휴 담당자 (TB_PERSON 매핑)
Internal_Rep	내부 담당역 ID	FK	이지스측 기획 담당자 (TB_PERSON 매핑)
Partner_Type	제휴 유형		Op-Co(운영), 개발파트너, 용역/자문, PropTech
Stage	제휴 단계		MOU, 조건협의를, 본계약
Key_Agenda	핵심 협의 안건		"전용 앱 데이터 연동 및 쇼룸 무상 제공" 등
Last_Contact	최근 접촉일		
Next_Action	다음 액션(기한)		

■ TB_OP_ACTION_LOG (영업 활동 및 커뮤니케이션 로그)

임대, 조달, 제휴 등 모든 B2B 세일즈 과정에서 발생한 접촉 이력과 세부 논의 내용을 시계열로 누적하는 1:N 공통 로그 마스터

물리명 (Column)	논리명 (Korean)	구분	설명
Action_ID	로그 식별자	PK	
Pipeline_ID	연결된 딜 ID	FK	Leasing_ID, Funding_ID 등 파이프라인 다형성 매핑
Action_Date	접촉 일자		미팅 또는 콜(Call) 진행일
Action_Type	접촉 방식		대면미팅, 전화, 이메일, 행사
Internal_Attendees	내부 참석자	FK	미팅에 참석한 이지스 인원들 (TB_PERSON 매핑)
External_Attendees	외부 참석자	FK	미팅에 참석한 타겟 기업 인원들 (TB_PERSON 매핑)
Contents	논의 내용		"무슨 이야기를 나누었는지"에 대한 텍스트 데이터
Next_Step	후속 조치		미팅 결과에 따른 다음 액션 아이템

7. 거버넌스 및 비재무 성과지표 마스터 (Governance & OKRs)

의사결정 이력 및 비재무적 성과 집계

■ TB_PROJECT_WORKSTREAM (기능별 꼭지 마스터)

자산 내 특정 목적을 가진 실행 단위(꼭지) 관리

물리명 (Column)	논리명 (Korean)	구분	설명 및 예시
Stream_ID	꼭지 고유 식별자	PK	예: WS-IOTA-RETAIL
Asset_ID	대상 자산 ID	FK	이오타서울
Stream_Type	꼭지 분류		기업세일즈, 파트너십, 마케팅, 브랜딩, 플레이스메이킹, 리테일 등
Objective	핵심 목표		"앵커 테넌트 유치 및 리테일 100% 임대 완료" 등
Status	진행 상태		Planning, Executing, Completed, On-Hold

■ TB_GOVERNANCE_LOG (의사결정 및 리스크 로그)

회의록 및 리스크 알림에 대한 워크스트림 및 가치사슬 발생 단계 기록

물리명 (Column)	논리명 (Korean)	구분	설명 및 예시
Log_ID	로그 고유 식별자	PK	
Asset_ID	대상 자산 ID	FK	
Stream_ID	연관 꼭지 ID	FK	이 이슈가 '기업세일즈'에 관한 것인지 연결
VC_Step	연관 가치사슬 단계		예: 4.딜클로징
Log_Type	로그 분류		회의록, Top10 리스크, 주요 의사결정, PostMortem(사후분석)
Tier_Level	거버넌스 위계		Tier 1(이사회/투심위), Tier 2(부문장), Tier 3(실무진)
Meeting_Body	회의체 명칭		예: IOTA PMO 주간회의, 이지스 투심위
Description	상세 내용		주요 안건 및 텍스트 데이터
Trigger_Cond	리스크 발동 조건		예: 금리 ±50bp 변동 시
Status	대응 상태		Open(이슈발생), Triggered(조건도달), Resolved(해결)

■ TB_ESCALATION_CHAIN (에스컬레이션 체계 마스터)

거버넌스 5단 위계에 따른 의사결정 승인 및 보고 체인 (RACI 매트릭스 확장)

물리명 (Column)	논리명 (Korean)	구분	설명
Chain_ID	체인 고유 식별자	PK	
Asset_ID	대상 자산 ID	FK	
Trigger_Type	발동 유형		약정 위반, 공사비 증액 등 특정 이슈 발생 시
Reporter_ID	최초 보고자 ID	FK	이슈를 최초 인지/보고하는 실무자 (TB_PERSON 매핑)
Approver_ID	최종 승인권자 ID	FK	의사결정을 내릴 최종 권한자 (TB_PERSON 매핑)
Escalation_Path	의사결정 경로		"PM → 파트장 → 부문대표" (보고 누락 및 결재 병목 추적용 배열)
SLA_Hours	최대 허용 지연시간		해당 이슈 발생 시 의사결정까지 허용되는 최대 시간(TAT)

■ TB_KPI_METRICS (비재무 성과 지표 DB)

자산 전체 혹은 꼭지별 운영(비재무) 목표 및 달성도 추적

물리명 (Column)	논리명 (Korean)	구분	설명
Metric_ID	지표 고유 식별자	PK	
Stream_ID	측정 대상 꼭지 ID	FK	특정 꼭지(예: 플레이스메이킹)의 성과인지 구분
Metric_Name	지표명		공정 슬리피지, 계약 전환율, 모객수 등 비재무 지표
Target_UW	목표치 (Target)		사업계획 기준 달성 목표 수치
Actual_Value	현재 달성치 (Actual)		현재까지의 실제 달성 수치
Period	측정 분기/기간		예: 2026.1Q

#별첨. 기 테스트 사이트와의 정합성 체크

1. IFPDP 이오타서울 816 상세화면 : <https://this8369.github.io/IGIS-Fund-Production-DP/?page=system-core>
→ 정합

2. 대표님이 만든 이오타서울 개념적 사이트 : <https://jocular-beijinho-d00326.netlify.app/#/home>

1. 진척도(Progress %) 관리 가능성
판단: 불필요 (부장님 의견 동의)
운용사/시행사 입장에서 공정률을 시스템으로 자체 연산하는 것은 불가능합니다.
이는 시공사나 PM사가 엑셀로 제출하는 '계획 대비 실적' 숫자를 화면에 띄우기 위해 단순 타이핑하는 전시성 데이터에 불과합니다. 코어 마스터 DB를 더럽히면서까지 관리할 항목이 아닙니다.

2. 예산 편차(Budget Variance)의 시계열 연산
판단: 불필요 (부장님 의견 동의)
말씀하신 대로입니다. 예산 편차는 마스터 DB에 뚫어놓을 컬럼이 아닙니다.
우리가 앞서 논의한 '시계열 DB'에 있는 최초 인수 시점(UW) 원가와 현재(As-Is) 원가를 프론트엔드에서 불러와 단순 뺄셈만 하면 뷰(View) 단에서 자동 도출되는 후행 지표입니다.

3. Top 10 리스크의 구조화 가능성
판단: 불필요 (부장님 의견 동의)
대표님 화면의 'Trigger, 1차 대응조직' 구조는 컨설팅 펌의 이상적 템플릿일 뿐입니다. 실무에서 발생하는 복합적이고 정치적인 리스크를 저렇게 기계적으로 정형화하여 입력하는 것은 불가능합니다.
현재 우리가 설계한 TB_GOVERNANCE_LOG처럼 텍스트 맥락(Description)으로 유연하게 남기고, 이를 RAG(AI)가 읽어 요약해주는 방식이 훨씬 실무적이고 유효합니다.

4. 재무 약정(Financial Covenants)
판단: 반영 필수 (부장님 의견 수용)
DSCR(부채감당률) 한도나 LTV 상한선은 단순한 보고 수치가 아니라, 위반 시 기한이익상실(EOD)을 촉발하는 절대적 법적 기준점입니다. 이는 대주단 관리를 위해 TB_FINANCIAL_METRICS 마스터에 반드시 박아두어야 할 핵심 임계치(Threshold) 데이터입니다. (→ 마스터 업데이트 완료)

5. 거버넌스 위계 (Governance Tier)
판단: 반영 필수 (수용)
수많은 의사결정이 쌓일 때, 이것이 '실무 주간회의(Tier 3)'에서 나온 결론인지 '투자심의위원회(Tier 1)'에서 확정된 결론인지 위계를 분리하지 않으면 책임 소재 파악이 불가능해집니다.
TB_GOVERNANCE_LOG에 회의체 위계(Tier)를 결속해야 합니다. (→ 마스터 업데이트 완료)

Thank you.